

Capítulo 7

Modelagem de dados usando o modelo Entidade- Relacionamento (ER)

Tópicos

- Usando modelo de dados conceituais de alto nível para o projeto do banco de dados
- Exemplo de aplicação de banco de dados
- Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves
- Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais
- Tipos de entidade fracaRefinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA
- Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto
- Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML
- Tipos de relacionamento de grau maior que dois

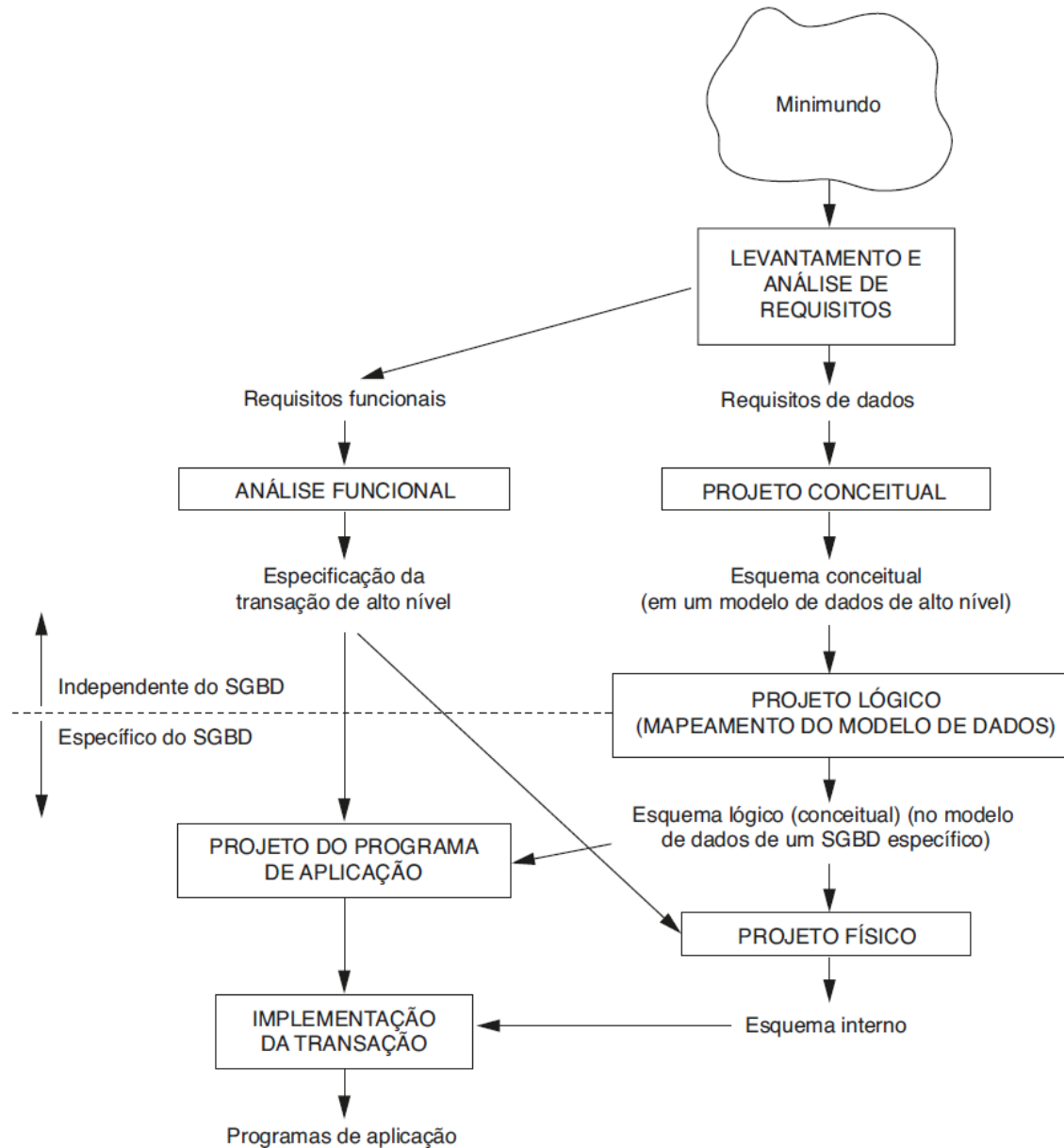
Modelagem de dados usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER)

- **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**
 - Modelo de dados conceitual popular de alto nível
- **Diagramas ER**
 - Notação diagramática associada ao modelo ER
- **Unified Modeling Language (UML)**

Usando modelo de dados conceituais de alto nível para o projeto do banco de dados

- **Levantamento e análise de requisitos**
 - Os projetistas de banco de dados entrevistam os usuários esperados para entenderem e documentarem seus requisitos de dados
 - Resultado: **requisitos de dados**
 - **Requisitos funcionais** da aplicação

Fases do Projeto de Banco de Dados



Usando modelo de dados conceituais de alto nível (cont.)

- **Esquema conceitual**

- Projeto conceitual
- Descrição concisa dos requisitos de dados
- Inclui detalhes dos tipos de entidade, relacionamentos e restrições
- Transformado do modelo de dados de alto nível para o modelo de dados da implementação

Usando modelo de dados conceituais de alto nível (cont.)

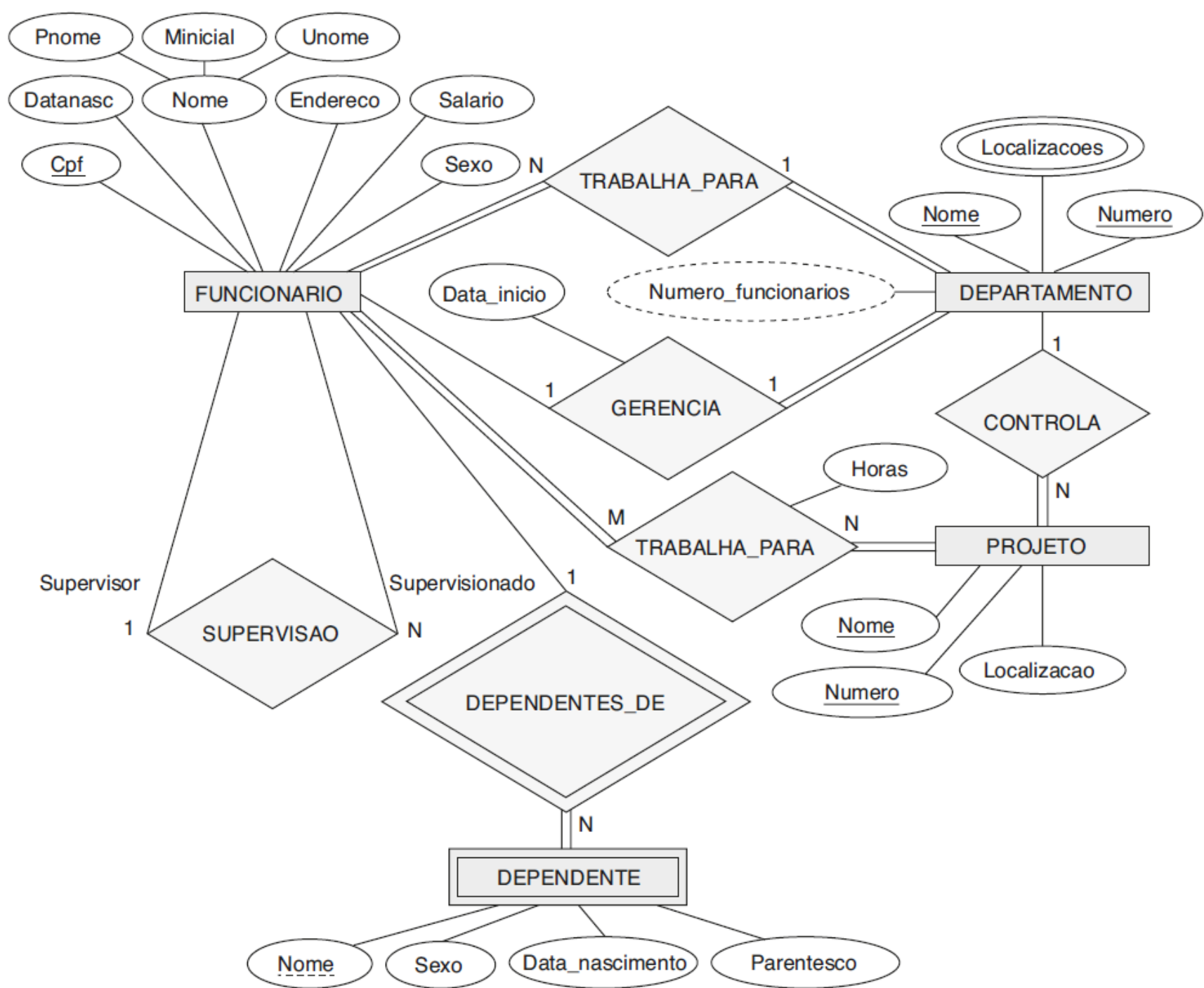
- **Projeto lógico ou mapeamento do modelo de dados**
 - O resultado é um esquema de banco de dados no modelo de dados da implementação do SGBD
- **Fase do projeto físico**
 - As estruturas de armazenamento internas, organizações de arquivo, índices, caminhos de acesso e parâmetros físicos do projeto para os arquivos do banco de dados são especificados

Descrição dos Requisitos (minimundo)

- A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um funcionário em particular que o gerencia. Registramos a data inicial em que esse funcionário começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter vários locais.
- Um departamento controla uma série de projetos, cada um deles com um nome exclusivo, um número exclusivo e um local exclusivo.
- Armazenamos o nome, número do Cadastro de Pessoa Física, endereço, salário, sexo(gênero) e data de nascimento de cada funcionário. Um funcionário é designado para um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos, que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. Registramos o número atual de horas por semana que um funcionário trabalha em cada projeto. Também registramos o supervisor direto de cada funcionário (que é outro funcionário).
- Queremos registrar os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Para cada dependente, mantemos o nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário.

Exemplo de aplicação de banco de dados

- EMPRESA
 - Funcionários, departamentos e projetos
 - A empresa é organizada em departamentos
 - Um departamento controla uma série de projetos
 - Funcionário: armazena o nome, número do Cadastro de Pessoa Física, endereço, salário, sexo (gênero) e data de nascimento de cada funcionário
 - Registrar os dependentes de cada funcionário



Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves

- O modelo ER descreve os dados como:
 - Entidades
 - Relacionamentos
 - Atributos

Entidades e Atributos

- **Entidade**

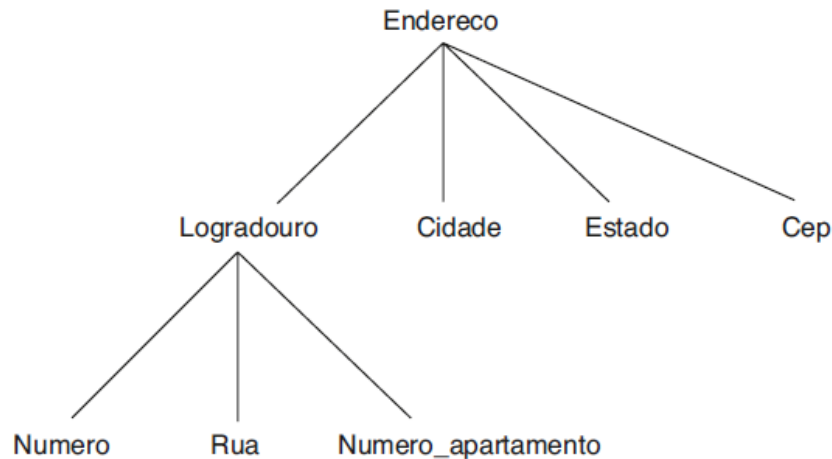
- Algo no mundo real com uma existência independente

- **Atributos**

- As propriedades específicas que descrevem a entidade
 - Tipos de atributos:
 - *Simples versus composto*
 - *Valor único versus multivalorados*
 - *Armazenado versus derivado*
 - Valores **NULL**
 - Atributos **complexos**

Simples vs Composto

- **Atributos compostos** podem ser divididos em subpartes menores, que representam atributos mais básicos, com significados independentes.
- Os atributos não divisíveis são chamados **atributos simples** ou **atômicos**.



Atributos de valor único *versus* multivalorados

- Valor único: possui um valor único para uma entidade em particular. Ex: Idade
- Multivalorado: atributo pode ter um conjunto de valores para a mesma entidade. Ex: Telefone. Um usuário pode ter vários telefones. Um atributo multivalorado pode ter um limite mínimo e um máximo para restringir o *número de valores* permitidos para cada entidade individual

Armazenado vs Derivado

- Para uma entidade pessoa em particular, o valor de Idade pode ser determinado pela data atual (hoje) e o valor da Data_nascimento dessa pessoa.
- O atributo Idade, portanto, é chamado de atributo **derivado** e considerado derivável do atributo Data_nasc, que é chamado, por sua vez, de atributo **armazenado**.

Valores NULL

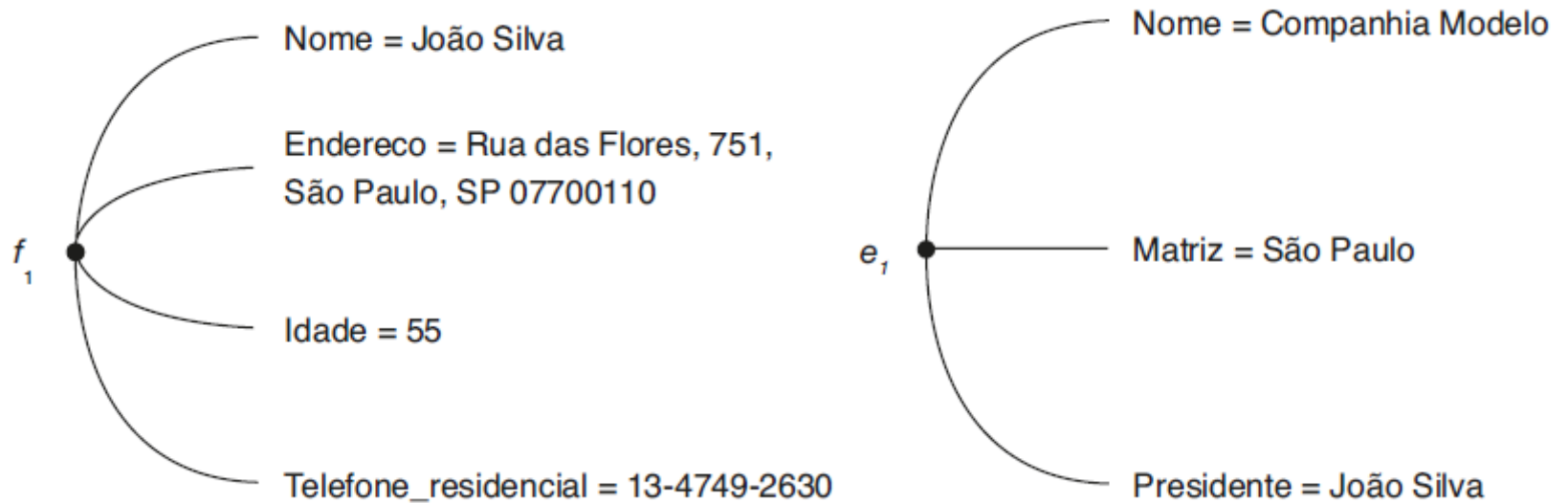
- Em alguns casos, uma entidade em particular pode não ter um valor aplicável para um atributo. Por exemplo, o atributo Numero_apartamento de um endereço só se aplica a endereços que estão em prédios de apartamento

Atributos Complexos

- São atributos compostos e multivalorados aninhados arbitrariamente.
- Agrupam componentes de um atributo composto entre parênteses () e separá-los com vírgulas, e ao exibir os atributos multivalorados entre chaves { }.

```
{Endereço_telefone( {Telefone(Codigo_area,  
Numero_telefone)},Endereco(Logradouro  
(Numero,Rua,Numero_apartamento),Cidade,Estado,Cep) )}
```

Entidades e Atributos



Duas entidades, FUNCIONARIO f_1 e EMPRESA e_1 , e seus atributos.

Tipos de entidade, conjuntos de entidade, chaves e conjuntos de valores

■ Tipo de entidade

- *Coleção (ou conjunto)* de entidades que têm os mesmos atributos

Nome do tipo de entidade:

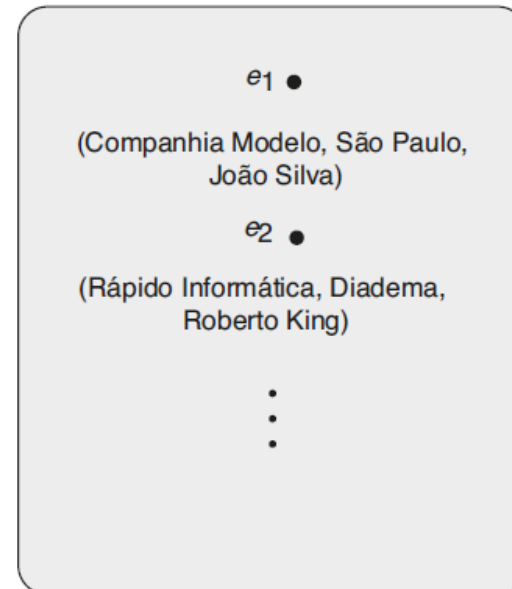
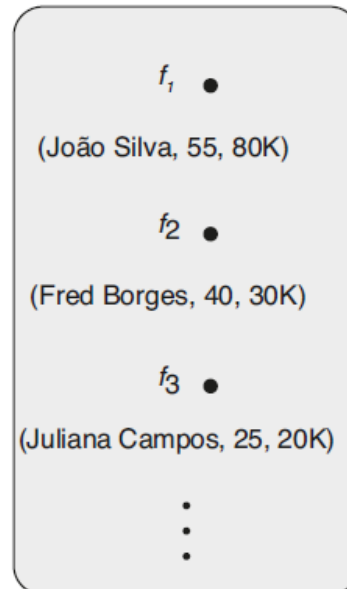
FUNCIONARIO

EMPRESA

Nome, Idade, Salario

Nome, Matriz, Presidente

Conjunto de entidade:
(Extensão)



Tipos de entidade, conjuntos de entidade, chaves e conjuntos de valores (cont.)

- **Chave ou restrição de exclusividade**

- Atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades

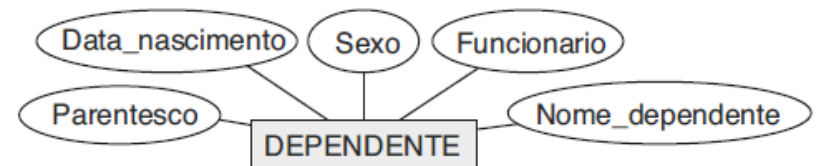
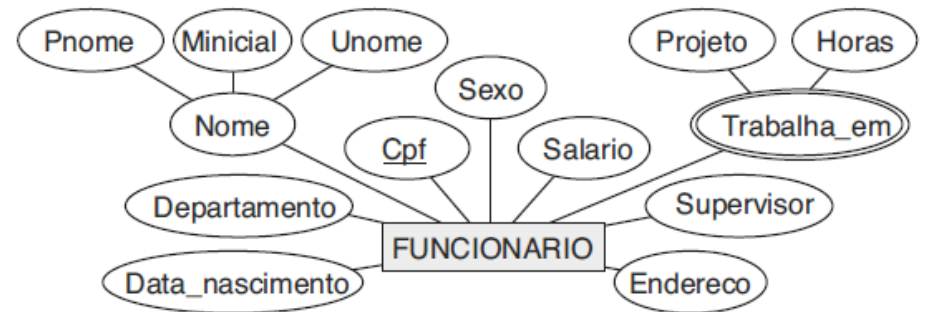
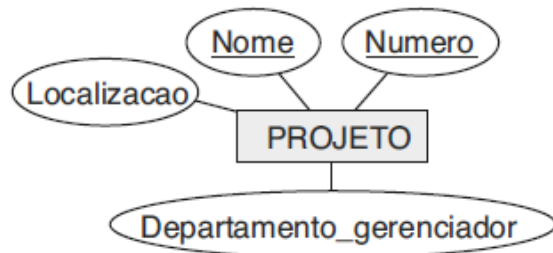
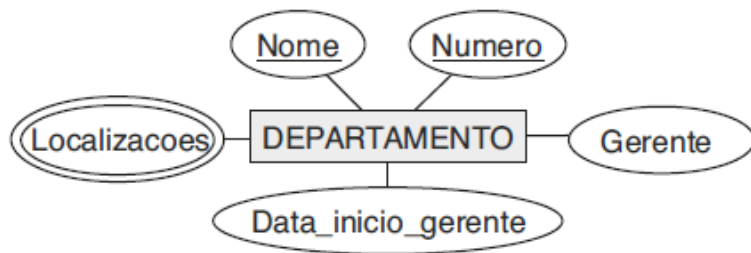
- **Atributo chave**

- A propriedade da exclusividade precisa ser mantida para *cada conjunto de entidades do tipo de entidade*

Tipos de entidade, conjuntos de entidade, chaves e conjuntos de valores (cont.)

- **Conjunto de valores (ou domínio de valores)**
 - Especifica o conjunto de valores que podem ser designados a esse atributo para cada entidade individual

Projeto conceitual inicial do banco de dados EMPRESA



Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais

- **Relacionamento**

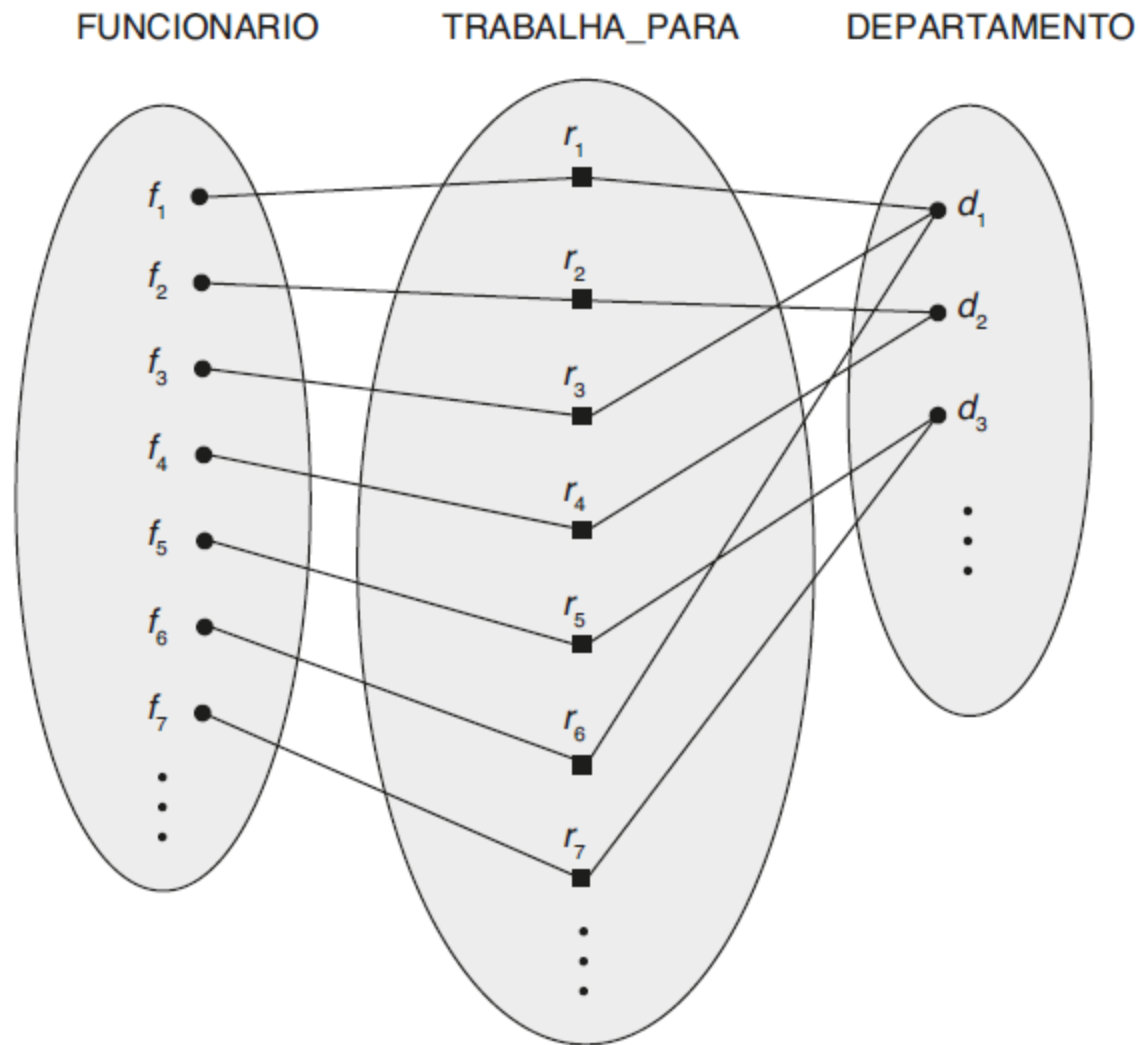
- Quando um atributo de um tipo de entidade se refere a outro tipo de entidade
- Representa referências como relacionamentos, não atributos

Tipos, conjuntos e instâncias de relacionamento

- Um **tipo de relacionamento** R *entre n tipos de entidade* $E_1, E_2, \dots, E_n$
 - Define um conjunto de associações entre as entidades desses tipos de entidade
- **Instâncias de relacionamento** r_i
 - Cada r_i associa-se a n entidades individuais $(e_1, e_2, \dots, e_n)$
 - Cada entidade e_j em r_i é um membro do conjunto de entidades E_j

Grau de relacionamento

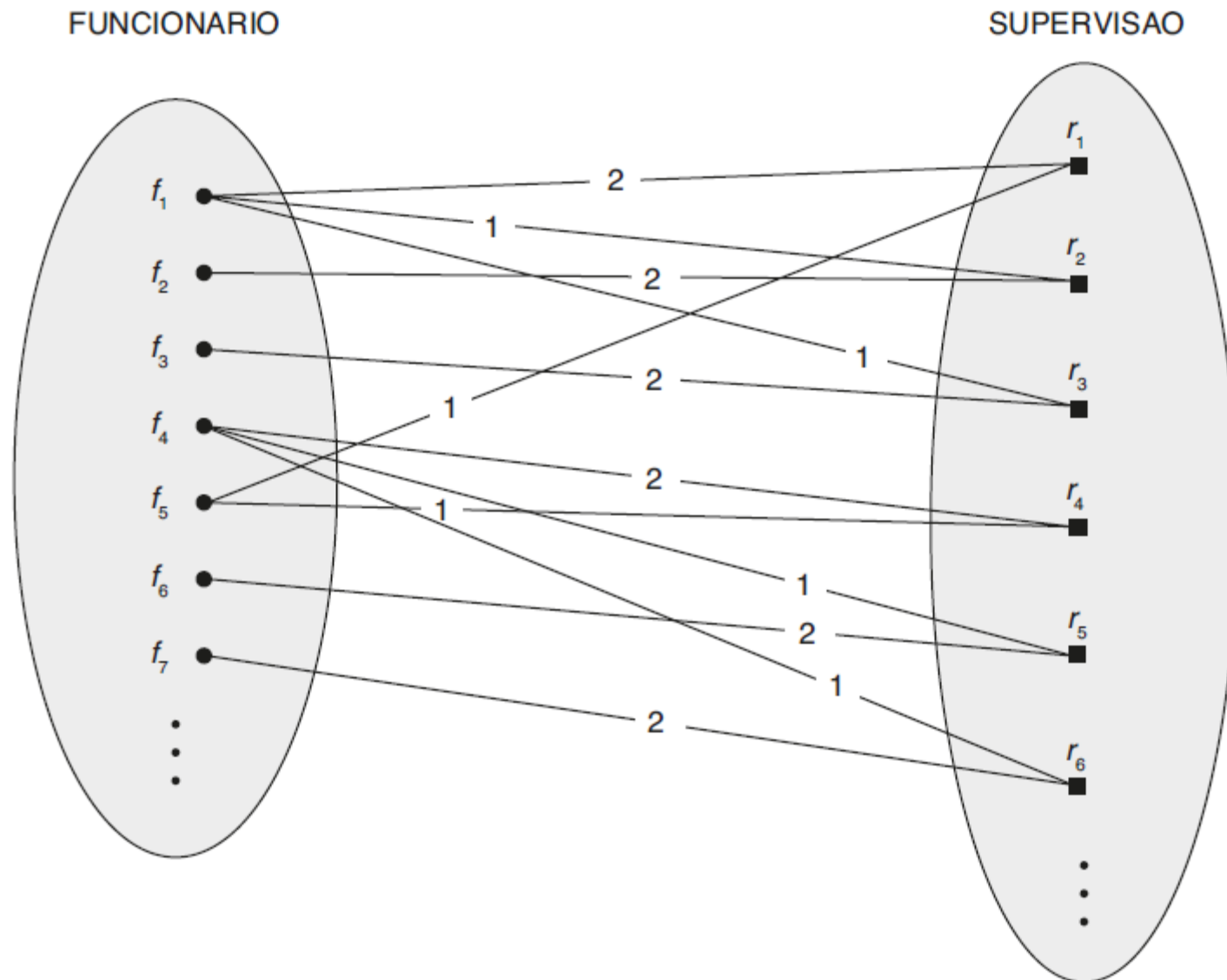
- **Grau de um tipo de relacionamento**
 - Número dos tipos de entidade participantes
 - **Binário, ternário**
- **Relacionamentos como atributos**
 - É conveniente pensar em um tipo de relacionamento binário em termos de atributos



Algumas instâncias no conjunto de relacionamentos TRABALHA_PARA, que representa um tipo de relacionamento TRABALHA_PARA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO.

Nomes de função e relacionamentos recursivos

- **Nomes de função e relacionamentos recursivos**
 - O nome da função significa a função que uma entidade participante do tipo de entidade desempenha em cada instância de relacionamento
- Relacionamentos **recursivos**
 - *O mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez em um tipo de relacionamento em funções diferentes*
 - É preciso especificar o nome da função



Um relacionamento recursivo SUPERVISAO entre FUNCIONARIO no papel de *supervisor* (1) e FUNCIONARIO no papel de *subordinado* (2).

Restrições sobre tipos de relacionamento binários

- **A razão de cardinalidade para um relacionamento binário**
 - Especifica o número *máximo de instâncias* de relacionamento em que uma entidade pode participar
- **Restrição de participação**
 - Especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento
 - Tipos: **total** e **parcial**

Atributos de tipos de relacionamento

- Os atributos dos tipos de relacionamento 1:1 ou 1:N podem ser migrados para um dos tipos de entidade
- Para um tipo de relacionamento 1:N
 - Um atributo de relacionamento pode ser migrado *somente* para o tipo de entidade no lado N do relacionamento

Atributos de tipos de relacionamento (cont.)

- Para tipos de relacionamento M:N
 - Alguns atributos podem ser determinados pela combinação de entidades participantes
 - Precisam ser especificados como atributos de relacionamento

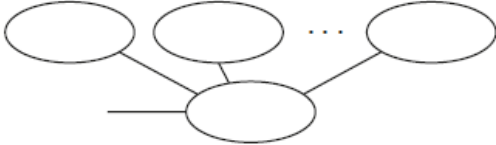
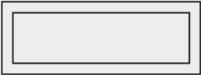
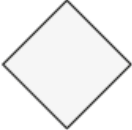
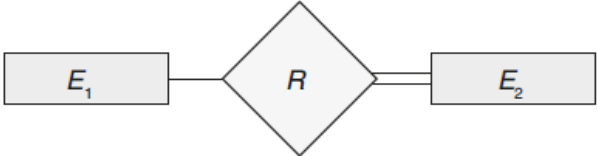
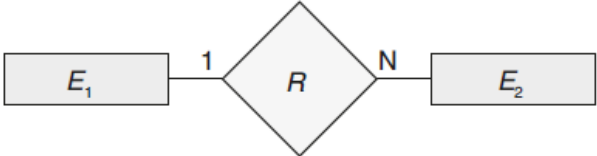
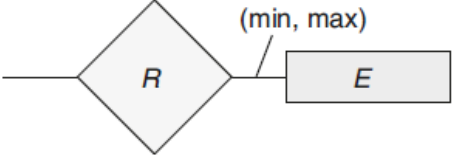
Tipos de entidade fraca

- Não possuem atributos-chave próprios
 - São identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo
- **Relacionamento de identificação**
 - Relaciona um tipo de entidade fraca a seu proprietário
- Sempre tem uma *restrição de participação total*

Refinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA

- Altera os atributos que representam relacionamentos para tipos de relacionamentos
- A razão de cardinalidade e a restrição de participação de cada tipo de relacionamento são determinadas

Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto

Símbolo	Significado		
	Entidade		Atributo composto
	Entidade fraca		Atributo derivado
	Relacionamento		Participação total de E_2 em R
	Relacionamento de identificação		Razão de cardinalidade 1: N para $E_1 : E_2$ em R
	Atributo		Restrição estrutural (min, max) na participação de E em R
	Atributo-chave		
	Atributo multivalorado		

Nomeação apropriada de construções de esquema

- É preciso escolher nomes que transmitam, os significados conectados às diferentes construções no esquema
- Nomes dão origem a nomes de tipos de entidades
- Verbos indicam nomes de tipos de relacionamentos

Nomeação apropriada de construções de esquema (cont.)

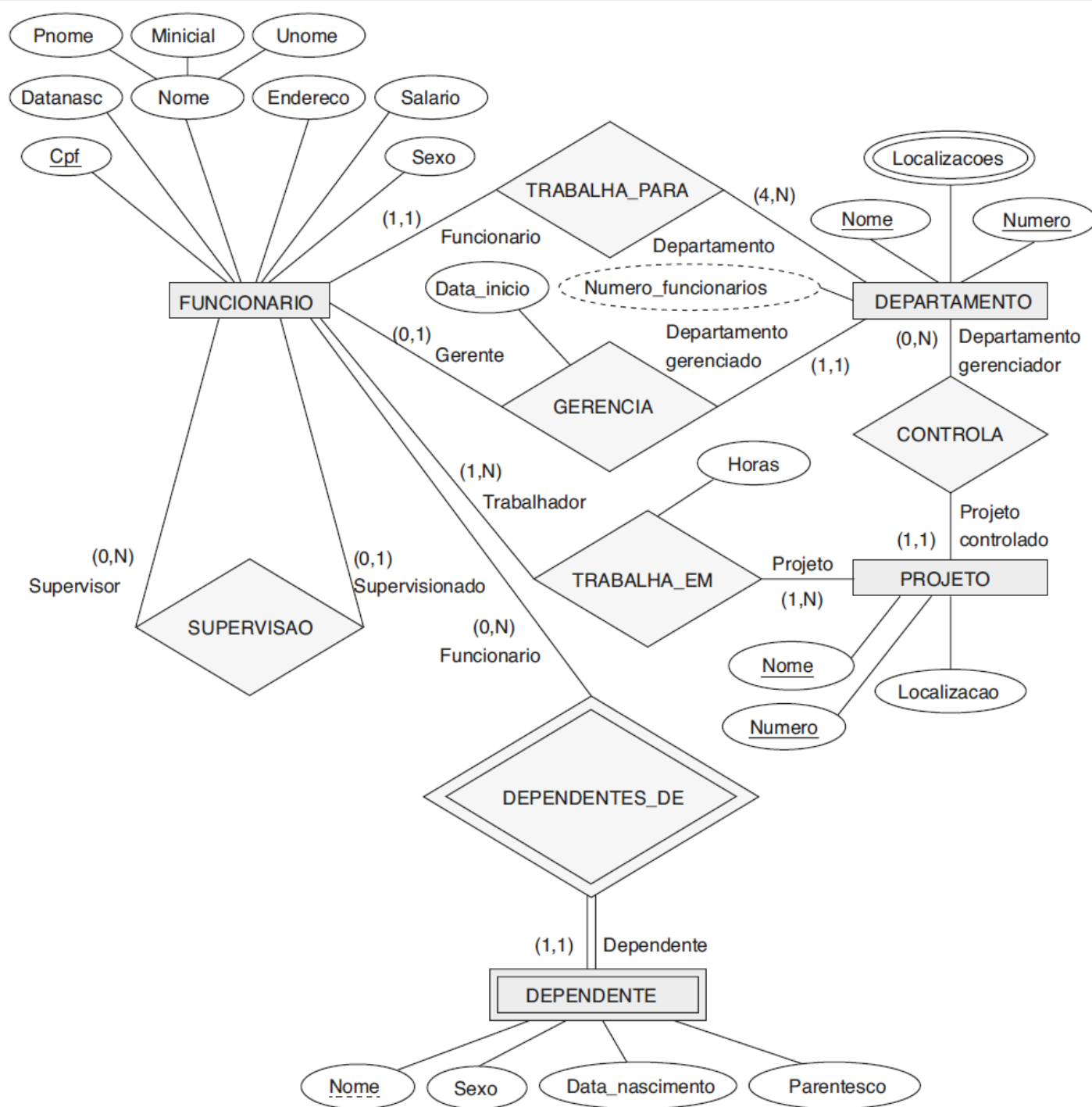
- Escolha de nomes de relacionamento binário para tornar o diagrama ER do esquema legível da esquerda para a direita e de cima para baixo

Escolhas de projeto para o projeto conceitual ER

- Um conceito pode ser modelado primeiro como um atributo
 - Refinado em um relacionamento se o atributo é uma referência a outro tipo de entidade
- Um atributo que existe em vários tipos de entidade pode ser elevado para um tipo de entidade independente
 - O inverso também pode ser aplicado

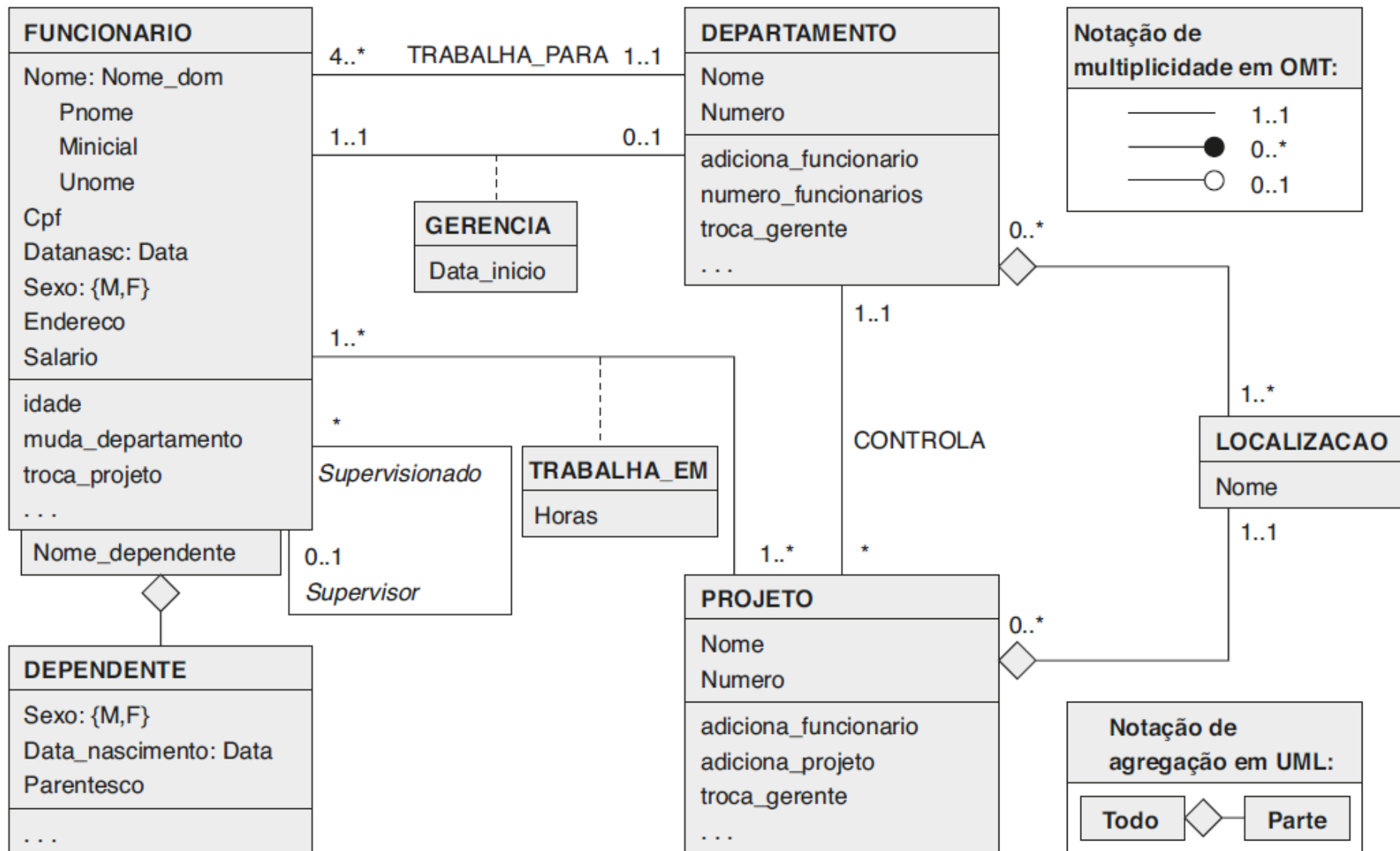
Notações alternativas para diagramas ER

- Especifica restrições estruturais sobre os relacionamentos
 - Substitui a razão de cardinalidade (1:1, 1:N, M:N) e a notação de linha simples/dupla para as restrições de participação
 - Associa um par de números inteiros (min, max) a cada *participação de um tipo de entidade E* em um tipo de relacionamento R , onde $0 \leq \min \leq \max$ e $\max \geq 1$



Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML

- Metodologia UML
 - Usado extensivamente em projetos de software
 - Muitos tipos de diagramas para diversas finalidades do projeto de software
- Diagramas de classe UML
 - Uma entidade em ER corresponde a um objeto em UML



O esquema conceitual EMPRESA na notação do diagrama de classes UML.

Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML (cont.)

- **A classe** inclui três seções:
 - A seção superior mostra o **nome da classe**
 - A seção meio inclui os **atributos**;
 - A última seção inclui **operações que podem ser aplicadas aos objetos individuais**

Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML (cont.)

- **Associações:** tipos de relacionamento
- **Instâncias de relacionamento:** ligações
- Associação binária
 - Representada como uma linha conectando classes participantes
 - Pode, de maneira opcional, ter um nome
- Atributo de ligação
 - Colocado em uma caixa que está conectada à linha da associação por uma linha tracejada

Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML (cont.)

- **Multiplicidades:** min..max, asterisco (*) indica nenhum limite máximo na participação
- Tipos de relacionamentos: **associação** e **agregação**
- Distingue entre associações **unidirecionais** e **bidirecionais**

Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML (cont.)

- Entidades fracas podem ser modeladas usando a construção chamada de **associação qualificada**

Tipos de relacionamento de grau maior que dois

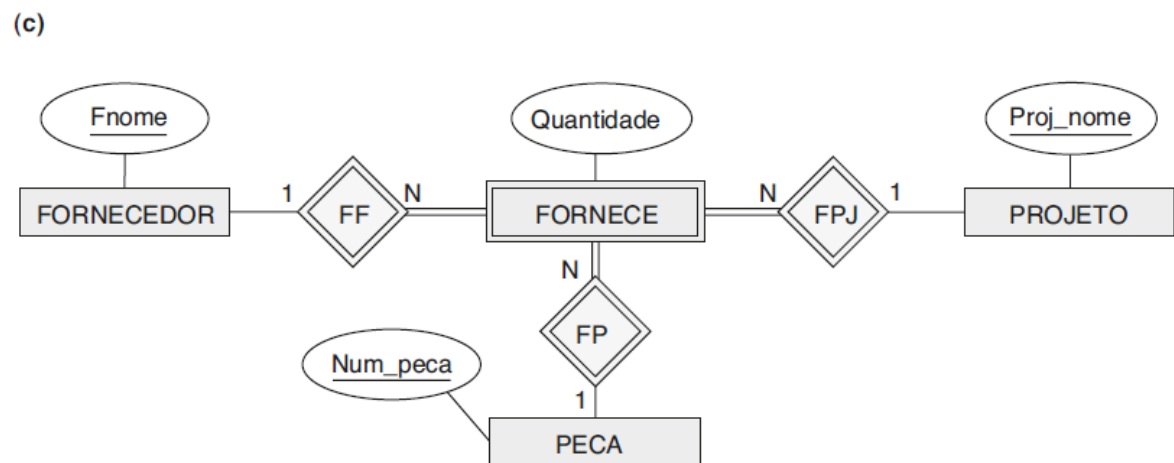
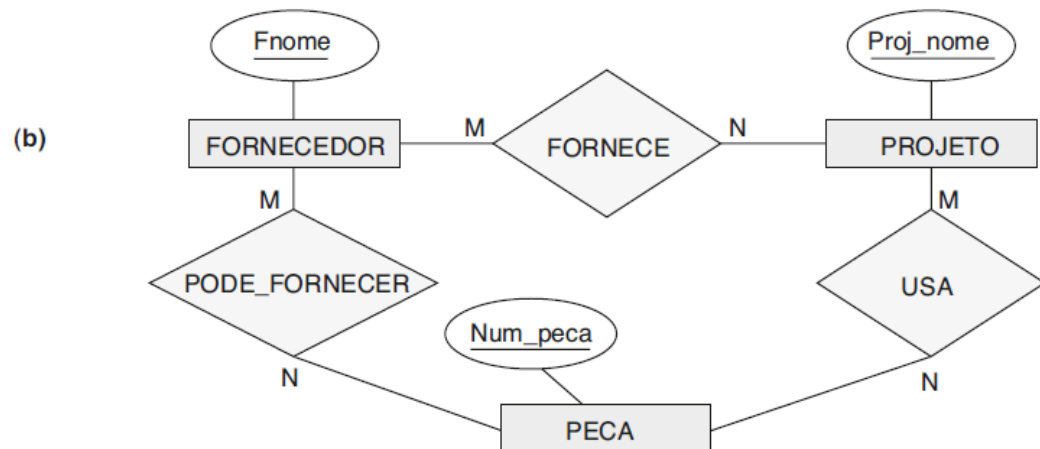
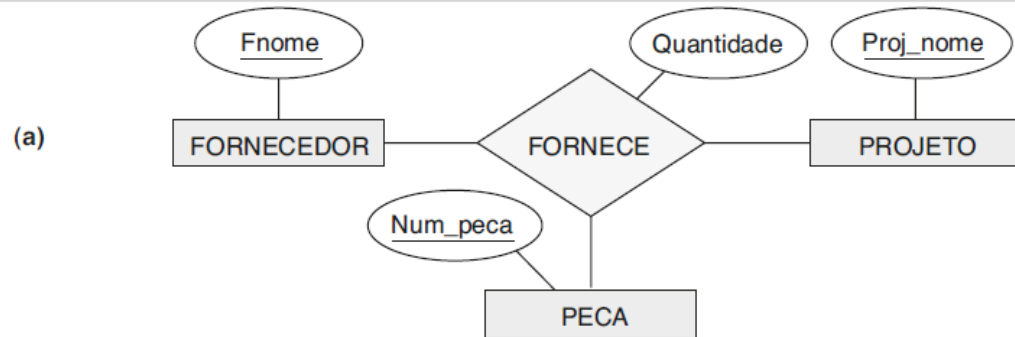
- **Graus** de um tipo de relacionamento
 - Número de tipos de entidade participantes
- *Binário*
 - Tipo de relacionamento de grau dois
- *Ternário*
 - Tipo de relacionamento de grau três

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- Algumas ferramentas de projeto de banco de dados permitem apenas relacionamentos binários
 - Um relacionamento ternário deve ser representado como um tipo de entidade fraca
 - Sem chave parcial e com três relacionamentos de identificação

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior) (cont.)

- É possível representar o relacionamento ternário como um tipo de entidade regular
 - Introduzindo uma chave artificial ou substituta



Tipos de relacionamento ternário.
 (a) O relacionamento FORNECE.
 (b) Três relacionamentos binários não equivalentes a FORNECE.
 (c) FORNECE representado como um tipo de entidade fraca.

Restrições sobre relacionamentos ternários (ou de grau mais alto)

- Notações para especificar restrições estruturais sobre relacionamentos *n*-ários
 - Ambas devem ser usadas se for importante determinar totalmente as restrições estruturais

Resumo

- Conceitos fundamentais do modelo ER de entidades e seus atributos
 - Diferentes tipos de atributos
 - Restrições estruturais sobre relacionamentos
- Diagramas ER representam esquemas E-R
- Diagramas de classe UML se relacionam aos conceitos de modelagem ER

Exercícios

- Um lavajato precisa de controlar os seus clientes. Os dados do cliente precisam ser armazenados (nome, telefone, cpf). Um cliente pode ter vários carros, que precisam ter seu dados armazenados (Ano, modelo, placa, cor). Os tipos de serviço são lavagem rápida, lavagem com cera e polimento. O cliente tem que reservar um horário e o tipo de serviço desejado. Projete um diagrama ER para esta aplicação.

Exercícios

- Uma imobiliária mantém os dados dos locatários, proprietários e imóveis alugados. Os proprietários e clientes são registrados por cpf, nome, telefone e email. Os imóveis possuem Código, descrição, valor e endereço. A conta corrente do proprietário também precisa ser armazenada. Projete um diagrama ER para esta aplicação.

Ferramentas

- <https://online.visual-paradigm.com/pt/diagrams/solutions/free-erd-tool/>
- <https://staruml.io/>